

Terceira Lista, MA 446, 2026

Os grupos abaixo são finitos, e as representações são sobre o corpo dos complexos, $\mathbb{C}$, e de dimensão finita.

Questão 1. Seja Q_8 o grupo $\langle a, b \mid a^4 = 1, b^2 = a^2, bab^{-1} = a^{-1} \rangle$. (Este é o grupo dos quatérnios.)

- a) Mostrar que $|Q_8| = 8$ e encontrar o centro de Q .
- b) Descrever os caracteres irredutíveis de Q_8 .

Questão 2. a) Existe um grupo G finito e um caracter χ de G tal que $\sum_{g \in G} \chi(g) = 1/2$?

b) Existe grupo finito G , $|G| = 8$, e caracter χ com valores $1, -1, 2, 0, 0, -2, 0, 0$?

c) Existe um grupo finito G com 7 representações irredutíveis, 3 de dimensão 1 e 4 de dimensão 2?

Questão 3. Seja $|G| = p^3$, onde p é primo. Se $\rho: G \rightarrow GL(V)$, $\dim V > 1$, é uma representação irredutível, mostrar que ρ é injetora.

Questão 4. Seja ρ uma representação irredutível de grau n de um grupo G , com caracter χ . Mostrar que:

- a) Se $g \in Z(G)$, então $\rho(g)$ é múltiplo escalar de 1_V e $|\chi(g)| = n$.
- b) $n^2 \leq |G| / |Z(G)|$.
- c) Se ρ é injetora então $Z(G)$ é um grupo cíclico.

Questão 5. Escrever as tabelas dos caracteres irredutíveis de A_4 e de S_4 (com as devidas justificativas).